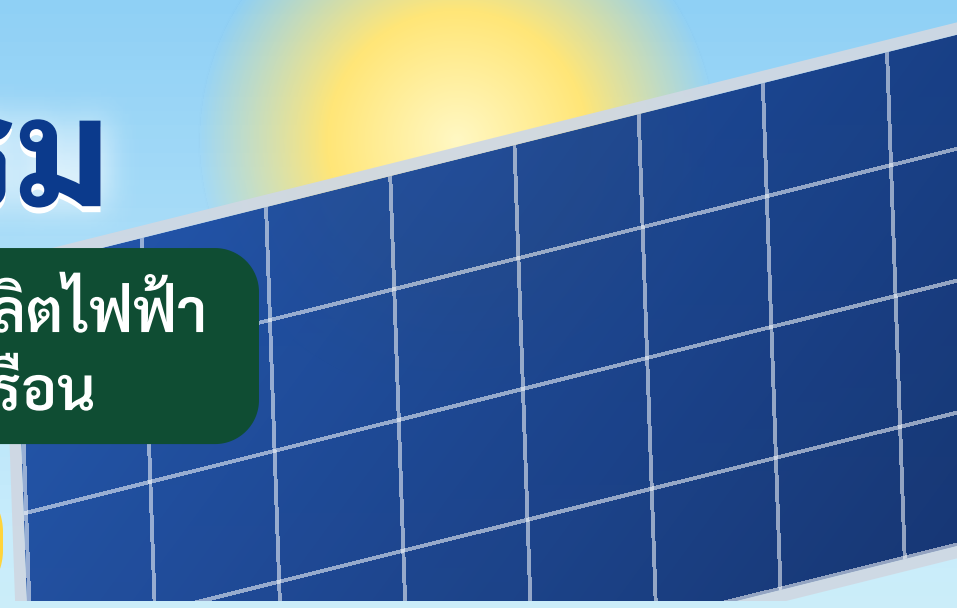
กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการผลิตไฟฟ้า **พลังงานแสงอาทิตย์** เพื่อประยุกต์ใช้ในครัวเรือน



28 พ.ย. 69 – 28 ก.พ. 70

กิจกรรม Non-degree · 20 วัน เรียนต่อเนื่องตั้งแต่ความปลอดภัย การติดตั้งฝั่ง DC ระบบ **On-grid · Off-grid · Hybrid · On-Off Grid** การตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ ไปจนถึง Commissioning ตามมาตรฐาน **วสท.**

วันที่ · หัวข้อการฝึกอบรม (1–10)

28 พ.ย. 69	ความปลอดภัยในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ PPE, LOTO และระบบมี/ไม่มีแรงดัน	ความปลอดภัย
29 พ.ย. 69	ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และวิเคราะห์ความปลอดภัยของงาน (JSA)	ความปลอดภัย
19 ธ.ค. 69	การติดตั้งโครงสร้างแผงบนหลังคา (มาร์ค เจาะ ยึด ปะกอน ตรวจ alignment)	ติดตั้งโครงสร้าง
20 ธ.ค. 69	การติดตั้ง Rail/Clamp และแผงโซลาร์เซลล์ (ตรวจแนว ระยะ แรงขัน แก้ Defect)	ติดตั้งโครงสร้าง
9 ม.ค. 70	การยก ขนย้าย ติดตั้ง จัดสายและตรวจสอบแผง PV	ติดตั้งฝั่ง DC
10 ม.ค. 70	การต่อ String และการเดินสาย PV (Voc/Vmp ตามอุณหภูมิ, เลือก MPPT)	ติดตั้งฝั่ง DC
16 ม.ค. 70	การเข้าหัวสายและตรวจสอบงาน Crimping (ขั้ว MC4)	ติดตั้งฝั่ง DC
17 ม.ค. 70	การประกอบ Combiner Box DC ฟิวส์ DC, DC Isolator และ SPD DC	ติดตั้งฝั่ง DC
23 ม.ค. 70	ระบบกราวด์ Bonding และ PE ตามมาตรฐาน วสท.	มาตรฐาน วสท.
24 ม.ค. 70	ทดสอบระบบก่อนจ่ายไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ Insulation, Voc, Polarity, กราวด์	ทดสอบ

วันที่ · หัวข้อการฝึกอบรม (11–20)

30 ม.ค. 70	ระบบ On-grid: ติดตั้ง Grid-tie Inverter ฝั่ง AC, ตู้ AC และการตั้งค่า Grid Code	On-grid
31 ม.ค. 70	ระบบ Off-grid: แบตเตอรี่ LiFePO4 Charge Controller และ Inverter	Off-grid
6 ก.พ. 70	ระบบ Hybrid: ติดตั้งและการตั้งค่า Work Mode, Battery, TOU และลำดับโหลด	Hybrid
7 ก.พ. 70	ระบบ On-Off Grid (Backup/EPS) สลับกริด, Smart Load, AC Coupling	On-Off Grid
13 ก.พ. 70	ตู้ AC/DC Combiner และอุปกรณ์ป้องกัน SLD เลือกเบรกเกอร์/สาย ตาม วสท.	มาตรฐาน วสท.
14 ก.พ. 70	การเชื่อมต่อ CT/Meter, Zero Export และ Monitoring (Wi-Fi/แอป)	การตั้งค่า
20 ก.พ. 70	Start-up และ Commissioning ระบบ On-grid / Hybrid / Off-grid	Commissioning
21 ก.พ. 70	ตรวจสมรรถนะและวิเคราะห์ความผิดปกติ (PR, String ต่ำ, เงา, ความร้อน)	ตรวจสอบ
27 ก.พ. 70	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการส่งมอบระบบ	ส่งมอบ
28 ก.พ. 70	การ Troubleshooting และการทดสอบภาคปฏิบัติปลายหลักสูตร	สอบปฏิบัติ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมควรเตรียม

- ✔ บัตรประจำตัวประชาชน
- ✔ สมุดโน้ตและปากกา
- ✔ เสื้อผ้า รองเท้าหุ้มส้น ที่เหมาะสมสำหรับภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
- ควรศึกษาหัวข้อก่อนวันฝึกอบรม
- เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ

อ้างอิง: มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท. 2564) · ข้อกำหนดการเชื่อมต่อของ กฟภ./กฟน. · ฝึกร่วมกับโปรแกรมจำลองระบบโซลาร์ (solar-pv-simulator)